

Đề dẫn soát nội dung — 73 câu

Mở tệp này trong Antigravity rồi bảo nó: `*"làm đúng yêu cầu trong tệp, ghi kết quả ra docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-7-1.json"`.

Rồi làm lại LẦN NỮA, trong một phiên mới, ghi ra

`docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-7-2.json`. Một lượt soát

KHÔNG đủ: đo 20/09/2026, cùng 16 câu chạy ba lượt cho ra 3, 3, rồi 0 câu

ngghi ngờ — và ba câu bị bỏ sót ở lượt thứ ba là lỗi THẬT.

Xong thì nạp CẢ HAI, ngăn bằng dấu phẩy, KHÔNG có dấu cách:

```
npm run soat:hoa-hoc -- --nap docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-7-1.json,docs/soat-hoa-hoc/tra-loi-2026-09-22-1946-bai-7-2.json
```

Báo cáo sẽ ghi k/2 lượt cùng nêu cho từng câu — câu nào cả hai lượt

cùng chỉ ra thì đáng tin hơn hẳn. Chỉ có một tệp thì nạp một tệp cũng được,

báo cáo sẽ ghi 1/1.

Bạn là giáo viên Hoá học phổ thông Việt Nam, đang soát lỗi một ngân hàng

câu hỏi Hoá học lớp 11 (chương trình Kết nối tri thức 2018).

Với MỖI câu được đưa, hãy kiểm: đáp án đánh dấu có đúng không; phần giải thích có

mâu thuẫn với đáp án không; công thức, phương trình, đơn vị, số liệu có sai không;

đề có mơ hồ tới mức nhiều phương án cùng đúng không.

QUY TẮC:

- CHỈ nêu câu bạn thực sự nghi có lỗi. Câu đúng thì bỏ qua hoàn toàn.
- Không góp ý về văn phong, cách diễn đạt, hay độ khó. Chỉ nói về ĐÚNG/SAI.
- Nêu rõ vì sao sai, và đúng thì phải thế nào.
- Không chắc thì để "tin" là "thap" — thà báo nhẹ còn hơn khẳng định bừa.

Trả lời DUY NHẤT một mảng JSON, không kèm chữ nào khác, không rào đầu rào cuối:

```
[{"id": "...", "tin": "cao|vua|thap", "loi": "sai ở đâu", "sua": "nên thế nào"}]
```

Không có câu nào đáng ngờ thì trả về [].

Dữ liệu

```
[
  {
    "id": "b:2:nb:3",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Ở điều kiện thường, sulfur là",
    "phuong_an": [
      "0. chất khí không màu",
      "1. chất lỏng màu nâu đỏ",
      "2. chất rắn màu vàng",
      "3. chất rắn màu đen"
    ],
    "dap_an_dung": 2,
    "giai_thich": "Sulfur đơn chất là chất rắn màu vàng, không tan trong nước, tan trong một số dung môi hữu cơ."
  },
  {
    "id": "b:2:th:2",
    "loai": "mc",
```

```

    "muc": "th",
    "de": "Trong phản ứng  $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{SO}_2$  đóng vai trò",
    "phuong_an": [
        "0. chất oxi hóa",
        "1. chất khử",
        "2. vừa oxi hóa vừa khử",
        "3. môi trường"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Số oxi hóa của S tăng từ +4 lên +6 nên  $\text{SO}_2$  nhường electron, là chất khử; đây là phản ứng làm mất màu nước bromine."
},
{
    "id": "b:2:vd:1",
    "loai": "mc",
    "muc": "vd",
    "de": "Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam sulfur trong khí oxygen dư. Khối lượng  $\text{SO}_2$  thu được là",
    "phuong_an": [
        "0. 3,2 gam",
        "1. 6,4 gam",
        "2. 8,0 gam",
        "3. 12,8 gam"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": " $n(\text{S}) = 3,2/32 = 0,1 \text{ mol}$ .  $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$  nên  $n(\text{SO}_2) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m = 0,1 \times 64 = 6,4 \text{ gam}$ ."
},
{
    "id": "bq_1788161555460_q0jpe",
    "loai": "mc",
    "muc": "th",
    "de": "Sulfur (S) đóng vai trò là chất khử trong phản ứng nào sau đây?",
    "phuong_an": [
        "0.  $\text{S} + \text{Mg} \rightarrow \text{MgS}$ ",
        "1.  $\text{S} + \text{Fe} \rightarrow \text{FeS}$ ",
        "2.  $\text{S} + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{S}$ ",
        "3.  $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ "
    ],
    "dap_an_dung": 3,
    "giai_thich": "S thể hiện tính khử khi số oxi hóa tăng lên sau phản ứng. Trong phản ứng  $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$ , số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +4. Các phản ứng với kim loại và  $\text{H}_2$ , S giảm xuống -2 (tính oxi hóa)."/>
},
{
    "id": "bq_1788161555460_xeibh",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Trong tự nhiên, vùng nào sau đây có thể tìm thấy nhiều đơn chất sulfur nhất?",
    "phuong_an": [
        "0. Các vùng băng tuyết lâu năm.",
        "1. Các vùng có núi lửa hoạt động.",
        "2. Các vùng cận biển có nhiều động vật thân mềm.",
        "3. Các vùng hang động có nhiều hóa thạch."
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Sulfur tự do (đơn chất) được hình thành nhiều trong tự nhiên ở những khu vực có hoạt động núi lửa hoặc suối nước nóng."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_351fi",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Chất xúc tác trong phản ứng tổng hợp ammonia là",
    "phuong_an": [
        "0. Fe",
        "1. Al",
        "2.  $\text{H}_2$ ",
        "3. Hg"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Tổng hợp  $\text{NH}_3$  theo quy trình Haber dùng xúc tác sắt (Fe) để tăng tốc độ phản ứng ở nhiệt độ vừa phải."
},
{
    "id": "bq_1789371866325_4wvwl",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Ammonia là hợp chất của",
    "phuong_an": [
        "0. oxygen và nitrogen.",
        "1. hydrogen và nitrogen.",
        "2. oxygen và hydrogen.",
        "3. sulfur và nitrogen."
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Ammonia ( $\text{NH}_3$ ) là hợp chất của nitrogen và hydrogen."
}

```

```

    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "Ammonia có công thức NH3, gồm 1 nguyên tử nitrogen liên kết với 3 nguyên tử hydrogen."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_7uxn3",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Khí có hàm lượng lớn nhất trong không khí là",
    "phuong_an": [
      "0. O2",
      "1. N2",
      "2. H2S",
      "3. SO2"
    ],
    "dap_an_dung": 1,
    "giai_thich": "N2 chiếm khoảng 78% thể tích không khí, O2 khoảng 21%, các khí khác chỉ chiếm lượng nhỏ."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_8eknv",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét điều kiện tổng hợp ammonia trong công nghiệp.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Chất xúc tác dùng trong tổng hợp NH3 là sắt.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Xúc tác giúp phản ứng nhanh đạt trạng thái cân bằng.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Xúc tác Fe làm tăng hiệu suất cân bằng tạo NH3.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Chất xúc tác trong tổng hợp NH3 là thủy ngân.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Xúc tác làm tăng tốc độ hai chiều như nhau nên không đổi hiệu suất cân bằng, chỉ giúp đạt cân bằng nhanh hơn."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_cqo5w",
    "loai": "mc",
    "muc": "nb",
    "de": "Muối được dùng làm bột nở trong thực phẩm là",
    "phuong_an": [
      "0. (NH4)2CO3",
      "1. Na2CO3",
      "2. NH4HSO3",
      "3. NH4Cl"
    ],
    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "Muối ammonium carbonate khi đun nóng phân hủy hoàn toàn thành NH3, CO2 và hơi nước làm bánh xốp mà không để lại cặn."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866325_fv3ou",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét thành phần của không khí.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "N2 là khí có hàm lượng lớn nhất trong không khí.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "O2 chiếm khoảng 21% thể tích không khí.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "O2 là khí có hàm lượng lớn nhất trong không khí.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "SO2 chiếm khoảng 1% thể tích không khí sạch.",
        "dung": false
      }
    ],
  },

```

```

"giai_thich": "Không khí khô gồm khoảng 78% N2, 21% O2 và khoảng 1% các khí khác (chủ yếu Ar); SO2 chỉ là chất ô nhiễm với lượng vết."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_l8ujx",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét việc dùng muối ammonium carbonate làm bột nở.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "(NH4)2CO3 khi đun nóng phân hủy tạo khí NH3 và CO2.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Các khí sinh ra làm bánh nở xốp.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khi nhiệt phân, (NH4)2CO3 để lại nhiều chất rắn trong bánh.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "NH4Cl là chất được dùng phổ biến làm bột nở.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "(NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O, tất cả sản phẩm đều bay hơi; NH4Cl phân hủy tạo HCl nên không dùng làm bột nở."
},
{
  "id": "bq_1789371866325_oe6s2",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét thành phần của ammonia.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Ammonia có công thức phân tử NH3.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ammonia được tạo bởi hai nguyên tố hydrogen và nitrogen.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ammonia chứa nguyên tố oxygen.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong NH3, N có số oxi hóa +3.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "NH3 gồm N và H; H có số oxi hóa +1 nên N có số oxi hóa -3."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_0jqd8",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Biện pháp không áp dụng để giảm thiểu SO2 là",
  "phuong_an": [
    "0. sử dụng các nguồn nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường thay cho nguồn năng lượng hóa thạch.",
    "1. di dời các nhà máy ra khu vực ngoại thành hoặc những nơi ít dân cư.",
    "2. khai thác các nguồn năng lượng tái tạo.",
    "3. xử lí khí thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Di dời nhà máy chỉ chuyển nơi phát thải chứ không làm giảm tổng lượng SO2 thải ra khí quyển."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_14txi",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Tính chất vật lí nào sau đây không phải của sulfur?",
  "phuong_an": [
    "0. Chất rắn màu vàng.",
    "1. Không tan trong nước.",
    "2. Có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.",
    "3. Tan nhiều trong benzene."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Sulfur nóng chảy ở khoảng 113 °C, cao hơn 100 °C là nhiệt độ sôi của nước; sulfur là chất rắn màu vàng, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi không phân cực."
}

```

```

    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_4hkch",
      "loai": "mc",
      "muc": "nb",
      "de": "Tính chất hóa học đặc trưng của sulfur là",
      "phuong_an": [
        "0. tính oxi hóa.",
        "1. không tham gia phản ứng.",
        "2. tính khử.",
        "3. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử."
      ],
      "dap_an_dung": 3,
      "giai_thich": "Sulfur đơn chất có số oxi hóa 0 nằm giữa -2 và +6 nên vừa nhận electron (với kim loại, H2) vừa nhường electron (với O2, F2, HNO3 đặc)."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_4khrp",
      "loai": "tf",
      "muc": "nb",
      "de": "Xét vị trí của sulfur (Z = 16) trong bảng tuần hoàn.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Sulfur thuộc chu kì 3.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Sulfur thuộc nhóm VIA.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Nguyên tử sulfur có 4 electron lớp ngoài cùng.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Sulfur thuộc chu kì 5.",
          "dung": false
        }
      ],
      "giai_thich": "Cấu hình electron 1s22s22p63s23p4 cho biết số lớp là 3 (chu kì 3) và số electron lớp ngoài cùng là 6 (nhóm VIA)."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_54ar2",
      "loai": "tf",
      "muc": "nb",
      "de": "Xét tính chất vật lí của sulfur ở điều kiện thường.",
      "y_dung_sai": [
        {
          "y": "Sulfur là chất rắn, màu vàng.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Sulfur tan nhiều trong dung môi hữu cơ như benzene, carbon disulfide.",
          "dung": true
        },
        {
          "y": "Sulfur tan tốt trong nước.",
          "dung": false
        },
        {
          "y": "Sulfur là chất khí không màu ở điều kiện thường.",
          "dung": false
        }
      ],
      "giai_thich": "Quy tắc chất tương tự tan trong nhau giải thích vì sao S8 không phân cực tan trong dung môi không phân cực chứ không tan trong nước."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_5u743",
      "loai": "mc",
      "muc": "nb",
      "de": "Sulfur dioxide được dùng để",
      "phuong_an": [
        "0. tẩy trắng giấy.",
        "1. chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.",
        "2. làm nguyên liệu chính để sản xuất phân đạm.",
        "3. cả tẩy trắng giấy và chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm."
      ],
      "dap_an_dung": 3,
      "giai_thich": "SO2 có tính khử mạnh nên phá hủy chất màu của bột giấy và ức chế vi sinh vật, vì vậy được dùng tẩy trắng và

```

bảo quản thực phẩm; phân đạm đi từ NH₃."

```

},
{
  "id": "bq_1789371866326_88v5g",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Đun nóng 4,8 gam bột magnesium với 4,8 gam bột sulfur trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư, thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là",
  "phuong_an": [
    "0. 9",
    "1. 13",
    "2. 26",
    "3. 5"
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Mg 0,2 mol dư so với S 0,15 mol nên X gồm 0,15 mol MgS và 0,05 mol Mg, cho 0,15 mol H2S và 0,05 mol H2; M trung bình = (0,15·34 + 0,05·2)/0,2 = 26 nên d = 13."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_9mx2a",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Nguyên tố sulfur có số hiệu nguyên tử là 16. Vị trí của sulfur trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là",
  "phuong_an": [
    "0. chu kì 3, nhóm VIA.",
    "1. chu kì 5, nhóm VIA.",
    "2. chu kì 3, nhóm IVA.",
    "3. chu kì 5, nhóm IVA."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Cấu hình 1s22s22p63s23p4 có 3 lớp electron nên sulfur ở chu kì 3 và có 6 electron hóa trị nên thuộc nhóm VIA."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_9ukaq",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Đun nóng 4,8 gam bột Mg với 4,8 gam bột S trong điều kiện không có không khí thu được rắn X; hòa tan X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Sau phản ứng nung, Mg còn dư 0,05 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Hỗn hợp khí Y gồm H2S và H2.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khối lượng mol trung bình của Y là 13.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Tỉ khối của Y so với H2 bằng 26.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "So sánh 0,2 mol Mg với 0,15 mol S cho thấy S hết; M trung bình của Y là 26 nên tỉ khối so với H2 bằng 26/2 = 13."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_ay0er",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các biện pháp giảm thiểu khí SO2 thải ra môi trường.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Xử lí khí thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường giúp giảm SO2.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Thay nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo giúp giảm SO2.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Di dời nhà máy ra ngoại thành làm giảm tổng lượng SO2 phát thải.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Đốt nhiên liệu có hàm lượng sulfur cao giúp giảm SO2.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    }
  ],
  "giai_thich": "Chỉ những biện pháp cắt giảm nguồn sulfur hoặc hấp thụ SO2 trong khí thải (bằng CaO, Ca(OH)2) mới thực sự làm giảm lượng khí này."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_bt98k",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Sulfur dioxide là chất khử khi tác dụng với",
  "phuong_an": [
    "0. halogen.",
    "1. potassium permanganate.",
    "2. nitrogen dioxide.",
    "3. cả halogen, potassium permanganate và nitrogen dioxide."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Halogen, KMnO4 và NO2 đều là chất oxi hóa mạnh, đưa sulfur trong SO2 từ +4 lên +6."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_debcw",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Đun nóng 9,75 gam potassium với một phi kim X dư, thu được 13,75 gam muối.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol potassium tham gia phản ứng là 0,25 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khối lượng phi kim X đã kết hợp là 4 gam.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Muối thu được có công thức KX.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "X là chlorine.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Áp dụng bảo toàn khối lượng để tìm m(X) = 4 gam; thử công thức K2X cho M(X) = 32 phù hợp với sulfur, còn KCl sẽ cho M = 16 không hợp lí."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_fgigy",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét tính chất vật lí của sulfur dioxide.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "SO2 nặng hơn không khí.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 tan nhiều trong nước.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 là chất khí màu vàng nhạt.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "SO2 là khí không mùi, không độc.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "M(SO2) = 64 > 29 nên khí nặng hơn không khí; SO2 không màu nhưng có mùi hắc và rất độc với đường hô hấp."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_fndkj",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phát biểu không đúng khi nói về sulfur dioxide là",
  "phuong_an": [
    "0. Là chất khí màu vàng nhạt.",
    "1. Mùi xốc, độc.",
    "2. Nặng hơn không khí.",
    "3. Tan nhiều trong nước."
  ],
  "giai_thich": ""
}

```

```

    "dap_an_dung": 0,
    "giai_thich": "SO2 là khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí (M = 64) và tan nhiều trong nước tạo dung dịch có tính acid yếu."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866326_fwptw",
    "loai": "tf",
    "muc": "nb",
    "de": "Xét tính chất hóa học đặc trưng của sulfur.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Sulfur vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Số oxi hóa 0 của sulfur là trạng thái trung gian.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Sulfur chỉ có tính oxi hóa.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Sulfur trơ, không tham gia phản ứng hóa học.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Nguyên tố có số oxi hóa trung gian luôn thể hiện được cả hai vai trò; sulfur phản ứng với nhiều kim loại và phi kim khi đun nóng."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866326_iozll",
    "loai": "tf",
    "muc": "vd",
    "de": "Cho 11 gam hỗn hợp bột Fe và Al tác dụng hết với bột S trong điều kiện không có không khí, thấy có 12,8 gam S tham gia phản ứng.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Số mol S tham gia phản ứng là 0,4 mol.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Sản phẩm gồm FeS và Al2S3.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Số mol Fe trong hỗn hợp là 0,2 mol.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Khối lượng Al trong hỗn hợp là 2,7 gam.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Fe + S → FeS (tỉ lệ 1 : 1) và 2Al + 3S → Al2S3 (tỉ lệ 2 : 3); hệ hai phương trình cho Fe 0,1 mol (5,6 gam) và Al 0,2 mol (5,4 gam)."
  },
  {
    "id": "bq_1789371866326_kjq9z",
    "loai": "tf",
    "muc": "th",
    "de": "Xét vai trò của sulfur khi tác dụng với O2, Al, Hg, H2.",
    "y_dung_sai": [
      {
        "y": "Khi tác dụng với O2, sulfur là chất khử.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Khi tác dụng với H2, sulfur là chất oxi hóa.",
        "dung": true
      },
      {
        "y": "Khi tác dụng với Hg, sulfur là chất khử.",
        "dung": false
      },
      {
        "y": "Trong H2S, sulfur có số oxi hóa +2.",
        "dung": false
      }
    ],
    "giai_thich": "Độ âm điện quyết định chiều chuyển electron: chỉ O2 mạnh hơn S nên buộc S nhường electron; trong H2S sulfur ở

```

```

mức -2."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_o1ruq",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các ứng dụng của sulfur dioxide.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "SO2 được dùng để tẩy trắng bột giấy.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 được dùng chống nấm mốc cho lương thực, thực phẩm.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 là nguyên liệu chính để sản xuất phân đạm.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "SO2 được dùng làm khí bảo quản trong bóng đèn.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Tính khử và tính diệt khuẩn là cơ sở các ứng dụng của SO2; nguyên liệu sản xuất phân đạm là ammonia."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_on97s",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Sulfur thể hiện tính khử khi tác dụng với",
  "phuong_an": [
    "0. O2",
    "1. Al",
    "2. Hg",
    "3. H2"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "Oxygen có độ âm điện lớn hơn sulfur nên trong SO2 số oxi hóa của S tăng từ 0 lên +4, sulfur là chất khử; với Al, Hg, H2 thì S nhận electron."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_oqj3v",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Sulfur dioxide được sinh ra",
  "phuong_an": [
    "0. trong tự nhiên.",
    "1. do tác động của con người.",
    "2. từ sự hô hấp của thực vật.",
    "3. cả trong tự nhiên và do tác động của con người."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "SO2 sinh ra tự nhiên từ núi lửa, phân hủy sinh học và nhân tạo từ đốt nhiên liệu hóa thạch, luyện kim; hô hấp của sinh vật chỉ sinh CO2."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_owek7",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét tính khử của sulfur dioxide.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "SO2 là chất khử khi tác dụng với dung dịch KMnO4.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 là chất khử khi tác dụng với halogen.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 chỉ có tính oxi hóa.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Khi làm chất khử, sulfur trong SO2 chuyển về số oxi hóa -2.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Sulfur ở mức trung gian +4 nên SO2 vừa khử vừa oxi hóa; khi làm chất khử, sulfur tăng lên +6 chứ không giảm."
}

```

```

    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_pglul",
      "loai": "tn",
      "muc": "vd",
      "de": "Đun nóng 9,75 gam potassium với một phi kim X dư, thu được 13,75 gam muối K2X. Nguyên tử khối của X là bao nhiêu?",
      "dap_an": "32",
      "giai_thich": "m(X) = 13,75 - 9,75 = 4 gam ứng với 0,125 mol nên M(X) = 32."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_pmfr",
      "loai": "mc",
      "muc": "vd",
      "de": "Cho 11 gam hỗn hợp bột Fe và bột Al tác dụng với bột S (trong điều kiện không có không khí) thấy có 12,8 gam S tham gia phản ứng. Khối lượng Fe có trong 11 gam hỗn hợp đầu là",
      "phuong_an": [
        "0. 5,6 gam",
        "1. 11,2 gam",
        "2. 2,8 gam",
        "3. 8,4 gam"
      ],
      "dap_an_dung": 0,
      "giai_thich": "Gọi Fe là x, Al là y mol: 56x + 27y = 11 và x + 1,5y = 0,4 (số mol S), giải được x = 0,1 nên m(Fe) = 5,6 gam."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_ryucc",
      "loai": "mc",
      "muc": "vd",
      "de": "Đun nóng 9,75 gam potassium với một phi kim X dư, thu được 13,75 gam muối. X là phi kim nào sau đây?",
      "phuong_an": [
        "0. Cl",
        "1. Br",
        "2. S",
        "3. N"
      ],
      "dap_an_dung": 2,
      "giai_thich": "K 0,25 mol, khối lượng phi kim kết hợp là 4 gam; nếu muối là K2X thì X = 0,125 mol nên M(X) = 32, đó là sulfur."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_swoyc",
      "loai": "tn",
      "muc": "vd",
      "de": "Đun nóng 4,8 gam bột Mg với 4,8 gam bột S trong điều kiện không có không khí thu được rắn X; hòa tan hoàn toàn X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là bao nhiêu?",
      "dap_an": "13",
      "giai_thich": "M trung bình của Y = (0,15·34 + 0,05·2)/0,2 = 26 nên d = 26/2 = 13."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_trxr5",
      "loai": "mc",
      "muc": "vd",
      "de": "Nung nóng 28 gam Fe với 16 gam S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là 10,6. Hiệu suất của phản ứng giữa Fe với S là",
      "phuong_an": [
        "0. 70%",
        "1. 50%",
        "2. 80%",
        "3. 60%"
      ],
      "dap_an_dung": 3,
      "giai_thich": "Fe và S đều 0,5 mol; gọi FeS là a thì Y gồm a mol H2S và (0,5 - a) mol H2 với tổng 0,5 mol, M trung bình 21,2 cho a = 0,3 nên H = 0,3/0,5 = 60%."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_uwhpo",
      "loai": "tn",
      "muc": "nb",
      "de": "Nguyên tử sulfur (Z = 16) có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?",
      "dap_an": "6",
      "giai_thich": "Cấu hình 1s22s22p63s23p4 nên lớp ngoài cùng có 2 + 4 = 6 electron."
    },
    {
      "id": "bq_1789371866326_v0kaj",
      "loai": "tn",
      "muc": "vd",
      "de": "Cho 11 gam hỗn hợp bột Fe và Al tác dụng hết với bột S trong điều kiện không có không khí, thấy có 12,8 gam S tham gia phản ứng. Khối lượng Fe trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu gam?",
      "dap_an": "5,6",
      "sai_so_cho_phep": 0.02,

```

```

"giai_thich": "Giải hệ  $56x + 27y = 11$  và  $x + 1,5y = 0,4$  được  $x = 0,1$  mol,  $m(\text{Fe}) = 5,6$  gam."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_vknuh",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Phát biểu đúng khi nói về tính chất vật lí của sulfur ở điều kiện thường là",
  "phuong_an": [
    "0. Chất rắn, màu vàng.",
    "1. Không tan trong nước.",
    "2. Tan nhiều trong dung môi hữu cơ.",
    "3. Cả ba ý trên đều đúng."
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "Ở điều kiện thường sulfur là chất rắn màu vàng, gồm các phân tử  $\text{S}_8$  không phân cực nên không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_vquuw",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét tính chất vật lí của sulfur.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Sulfur là chất rắn màu vàng.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sulfur tan nhiều trong benzene.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sulfur có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn  $100^\circ\text{C}$ .",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Sulfur tan tốt trong nước.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Phân tử  $\text{S}_8$  không phân cực nên không tan trong nước mà tan trong dung môi không phân cực; nhiệt độ nóng chảy của sulfur khoảng  $113^\circ\text{C}$ ."
},
{
  "id": "bq_1789371866326_yxpuv",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét các nguồn phát sinh sulfur dioxide.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Núi lửa phun trào là nguồn phát sinh  $\text{SO}_2$  trong tự nhiên.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Đốt nhiên liệu hóa thạch chứa sulfur sinh ra  $\text{SO}_2$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $\text{SO}_2$  sinh ra từ sự hô hấp của thực vật.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $\text{SO}_2$  chỉ do con người tạo ra.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Sự hô hấp giải phóng  $\text{CO}_2$  chứ không phải  $\text{SO}_2$ ;  $\text{SO}_2$  có cả nguồn tự nhiên lẫn nguồn nhân tạo."
},
{
  "id": "bq_1789371866327_bdr93",
  "loai": "tf",
  "muc": "vdc",
  "de": "Nung hỗn hợp X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ với hiệu suất 50% thu được rắn Y; cho Y vào dung dịch HCl dư thu được khí Z có tỉ khối so với  $\text{H}_2$  bằng 5.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khối lượng mol trung bình của Z bằng 10.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong Z, tỉ lệ mol  $\text{H}_2\text{S} : \text{H}_2$  là 1 : 3.",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Tỉ lệ a : b bằng 1 : 1.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "S là chất còn dư sau phản ứng nung.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Áp dụng quy tắc đường chéo giữa H2S (34) và H2 (2) quanh giá trị 10 được tỉ lệ 1 : 3; S là chất thiếu vì a = 2b nên hiệu suất tính theo S."
},
{
  "id": "bq_1789371866327_fvfx8",
  "loai": "mc",
  "muc": "vdc",
  "de": "Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a : b bằng",
  "phuong_an": [
    "0. 2 : 1",
    "1. 1 : 1",
    "2. 3 : 1",
    "3. 3 : 2"
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "M trung bình của Z bằng 10 nên H2S : H2 = 1 : 3; hiệu suất 50% tính theo S cho FeS = 0,5b và Fe dư = a - 0,5b = 3·0,5b, suy ra a = 2b."
},
{
  "id": "bq_1789371866327_kxhw6",
  "loai": "tn",
  "muc": "vdc",
  "de": "Nung hỗn hợp X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ với hiệu suất 50% thu được rắn Y; cho Y vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ số a/b bằng bao nhiêu?",
  "dap_an": "2",
  "giai_thich": "H2S : H2 = 1 : 3 nên a - 0,5b = 3·0,5b, suy ra a = 2b, a/b = 2."
},
{
  "id": "bq_1789371866327_nym1v",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung 28 gam Fe với 16 gam S trong điều kiện không có không khí thu được rắn X; cho X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10,6. Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là bao nhiêu %?",
  "dap_an": "60",
  "sai_so_cho_phep": 0.5,
  "giai_thich": "Giải M trung bình 21,2 được FeS 0,3 mol trên 0,5 mol Fe nên H = 60%."
},
{
  "id": "bq_1789371866327_x7fig",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung 28 gam Fe với 16 gam S trong điều kiện không có không khí thu được rắn X; cho X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10,6.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Số mol Fe và số mol S ban đầu đều bằng 0,5 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Hỗn hợp khí Y gồm H2S và H2 với tổng số mol là 0,5 mol.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Hiệu suất phản ứng giữa Fe và S là 80%.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Chất rắn X chỉ gồm FeS.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Fe + S → FeS theo tỉ lệ 1 : 1, phần Fe chưa phản ứng sinh H2 còn FeS sinh H2S nên tổng mol khí luôn bằng mol Fe ban đầu; M trung bình 21,2 cho FeS 0,3 mol, hiệu suất 60%."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_351yn",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",

```

```

"de": "Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy.",
"y_dung_sai": [
  {
    "y": "X là SO2, làm đục nước vôi trong do tạo kết tủa CaSO3.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "SO2 được dùng để tẩy trắng bột giấy.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "CO2 cũng được dùng để tẩy trắng bột giấy.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "NH3 làm đục nước vôi trong.",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Cả SO2 và CO2 đều là oxide acid làm đục nước vôi, nhưng chỉ SO2 có khả năng tẩy màu; NH3 là base không phản ứng với Ca(OH)2."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_3vftz",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là",
  "phuong_an": [
    "0. SO2.",
    "1. NH3.",
    "2. O3.",
    "3. CO2."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "SO2 là oxide acid tạo kết tủa CaSO3 với nước vôi trong và có tính tẩy màu nên dùng tẩy trắng bột giấy; CO2 làm đục nước vôi nhưng không tẩy màu."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_9hqhf",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, có bao nhiêu khí bị hấp thụ?",
  "dap_an": "3",
  "giai_thich": "Ba khí CO2, NO2, SO2 phản ứng với Ca(OH)2; chỉ N2 không bị hấp thụ."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_dyosg",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "CO2 bị hấp thụ tạo kết tủa CaCO3.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 bị hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH)2.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "NO2 không phản ứng với dung dịch Ca(OH)2.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "N2 bị hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH)2.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Các khí có tính acid (CO2, SO2, NO2) phản ứng với base Ca(OH)2; N2 không có tính acid và rất trơ nên thoát ra."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_kaujt",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là",
  "phuong_an": [
    "0. 2.",
    "1. 3.",

```

```

    "2. 4.",
    "3. 1."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "CO2 và SO2 là oxide acid, NO2 tác dụng với kiềm tạo muối nitrite và nitrate nên đều bị hấp thụ; N2 trơ không phản ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_qaxwb",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét tính chất vật lí của sulfur dioxide (SO2).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "SO2 là khí không màu, mùi hắc.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 tan nhiều trong nước.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "SO2 nhẹ hơn không khí.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "SO2 là khí không độc.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "Phân tử SO2 phân cực nên tan nhiều trong nước; M = 64 lớn hơn 29 nên nặng hơn không khí; SO2 gây hại đường hô hấp."
},
{
  "id": "bq_1789372198147_vgt3c",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "SO2 là chất khí",
  "phuong_an": [
    "0. không màu, mùi hắc.",
    "1. tan ít trong nước.",
    "2. nhẹ hơn không khí.",
    "3. không độc."
  ],
  "dap_an_dung": 0,
  "giai_thich": "SO2 là khí không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí (M = 64) và tan nhiều trong nước."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_1i7i7",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phương trình hóa học nào sau đây của sulfur sai?",
  "phuong_an": [
    "0. 2Na + S  $\xrightarrow{-t^{\circ}}$  Na2S",
    "1. H2 + S  $\xrightarrow{-t^{\circ}}$  H2S",
    "2. S + O2  $\xrightarrow{-t^{\circ}}$  SO2",
    "3. 2Fe + 3S  $\xrightarrow{-t^{\circ}}$  Fe2S3"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "S là chất oxi hóa trung bình nên chỉ oxi hóa Fe lên +2: Fe + S  $\rightarrow$  FeS; các phản ứng còn lại đều đúng."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_28mta",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung một hỗn hợp gồm 4,8 gam bột magnesium và 3,2 gam bột sulfur trong một ống nghiệm đầy kín. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là bao nhiêu gam?",
  "dap_an": "5,6",
  "sai_so_cho_phep": 0.05,
  "giai_thich": "S (0,1 mol) hết, Mg (0,2 mol) dư; m(MgS) = 0,1·56 = 5,6 g."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_31rhn",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Khi nung nóng hỗn hợp bột gồm 9,6 gam sulfur và 22,4 gam iron (sắt) trong ống nghiệm kín, không chứa không khí, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y. Thành phần của rắn Y là (S = 32; Fe = 56)",
  "phuong_an": [
    "0. Fe.",
    "1. Fe và FeS.",
    "2. FeS."
  ]
}

```

```

    "3. S và FeS.",
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "n(S) = 0,3 mol < n(Fe) = 0,4 mol; Fe + S → FeS nên S hết, Y gồm 0,3 mol FeS và 0,1 mol Fe dư."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_565gd",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung nóng hỗn hợp bột gồm 9,6 gam sulfur và 22,4 gam iron trong ống nghiệm kín, không chứa không khí; phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Sản phẩm của phản ứng giữa Fe và S là FeS.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Trong Y có 0,1 mol Fe dư.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sản phẩm của phản ứng là Fe2S3.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Trong Y còn sulfur dư.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "S là chất oxi hóa trung bình nên chỉ đưa Fe lên +2 tạo FeS; S (0,3 mol) hết trước Fe (0,4 mol).",
},
{
  "id": "bq_1789372198151_atf5k",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung một hỗn hợp gồm 4,8 gam bột magnesium và 3,2 gam bột sulfur trong một ống nghiệm đầy kín. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là (Mg = 24; S = 32)",
  "phuong_an": [
    "0. 8,0 gam.",
    "1. 11,2 gam.",
    "2. 5,6 gam.",
    "3. 4,8 gam."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "n(Mg) = 0,2 mol, n(S) = 0,1 mol; Mg + S → MgS nên S hết, n(MgS) = 0,1 mol, m = 0,1·56 = 5,6 g (Mg dư 0,1 mol).",
},
{
  "id": "bq_1789372198151_o13za",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Nung một hỗn hợp gồm 4,8 gam bột magnesium và 3,2 gam bột sulfur trong một ống nghiệm đầy kín.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Trong phản ứng Mg + S → MgS, sulfur là chất oxi hóa.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Sau phản ứng Mg còn dư.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng hai chất ban đầu, là 8,0 gam.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Sau phản ứng còn dư sulfur.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "S nhận electron (0 → -2) nên là chất oxi hóa; theo tỉ lệ 1 : 1, 0,1 mol S phản ứng hết với 0,1 mol Mg, còn dư 2,4 g Mg nên muối chỉ nặng 5,6 g."
},
{
  "id": "bq_1789372198151_tia0o",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Xét các phản ứng của sulfur khi đun nóng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Fe tác dụng với S khi đun nóng tạo FeS.",
    }
  ]
}

```

```

    "dung": true
  },
  {
    "y": "Trong phản ứng  $S + O_2 \rightarrow SO_2$ , sulfur là chất khử.",
    "dung": true
  },
  {
    "y": "Trong phản ứng  $H_2 + S \rightarrow H_2S$ , sulfur là chất khử.",
    "dung": false
  },
  {
    "y": "Fe tác dụng với S tạo  $Fe_2S_3$ .",
    "dung": false
  }
],
"giai_thich": "Với kim loại và  $H_2$ , S nhận electron ( $0 \rightarrow -2$ ) nên là chất oxi hóa; với  $O_2$ , S nhường electron ( $0 \rightarrow +4$ ) nên là chất khử; sản phẩm với Fe là  $FeS$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_0ehub",
  "loai": "tn",
  "muc": "vd",
  "de": "Hỗn hợp X gồm  $SO_2$  và  $O_2$  có tỉ khối so với  $H_2$  bằng 24. Nung nóng X trong bình kín chứa xúc tác  $V_2O_5$ , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với  $H_2$  bằng 30. Hiệu suất của quá trình oxi hóa  $SO_2$  thành  $SO_3$  là bao nhiêu %?",
  "dap_an": "80",
  "giai_thich": "Với 1 mol  $SO_2$  và 1 mol  $O_2$ :  $n(Y) = 96/60 = 1,6$  mol,  $n(SO_3) = 2 \cdot 0,4 = 0,8$  mol,  $H = 0,8/1 = 80\%$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_7t9zg",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho từng chất: Fe, FeO,  $Fe(OH)_2$ ,  $Fe(OH)_3$ ,  $Fe_3O_4$ ,  $Fe(NO_3)_2$ ,  $Fe(NO_3)_3$ ,  $FeSO_4$ ,  $Fe_2(SO_4)_3$ ,  $FeCO_3$  lần lượt phản ứng với  $HNO_3$  đặc, nóng.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": " $FeCO_3$  phản ứng với  $HNO_3$  đặc, nóng là phản ứng oxi hóa – khử.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $Fe(NO_3)_2$  bị  $HNO_3$  đặc, nóng oxi hóa thành  $Fe(NO_3)_3$ .",
      "dung": true
    },
    {
      "y": " $Fe_2(SO_4)_3$  tham gia phản ứng oxi hóa – khử với  $HNO_3$  đặc, nóng.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": " $Fe(OH)_3$  bị  $HNO_3$  oxi hóa lên số oxi hóa +4.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": " $Fe^{+2}$  trong  $FeCO_3$ ,  $Fe(NO_3)_2$  bị oxi hóa lên +3; +3 là số oxi hóa cao nhất thường gặp của Fe nên hợp chất  $Fe^{+3}$  không bị  $HNO_3$  oxi hóa tiếp."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_9pwgd",
  "loai": "tn",
  "muc": "th",
  "de": "Cho từng chất: Fe, FeO,  $Fe(OH)_2$ ,  $Fe(OH)_3$ ,  $Fe_3O_4$ ,  $Fe(NO_3)_2$ ,  $Fe(NO_3)_3$ ,  $FeSO_4$ ,  $Fe_2(SO_4)_3$ ,  $FeCO_3$  lần lượt phản ứng với  $HNO_3$  đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là bao nhiêu?",
  "dap_an": "7",
  "giai_thich": "Bảy chất chứa  $Fe^0$  hoặc  $Fe^{+2}$ : Fe, FeO,  $Fe(OH)_2$ ,  $Fe_3O_4$ ,  $Fe(NO_3)_2$ ,  $FeSO_4$ ,  $FeCO_3$ ."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_ac8ap",
  "loai": "tf",
  "muc": "vd",
  "de": "Hỗn hợp X gồm  $SO_2$  và  $O_2$  có tỉ khối so với  $H_2$  bằng 24. Nung nóng X trong bình kín chứa xúc tác  $V_2O_5$ , thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với  $H_2$  bằng 30 (xét lượng hỗn hợp X gồm tổng cộng 2 mol khí).",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "Khối lượng của hỗn hợp X là 96 gam.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Số mol khí  $SO_3$  trong hỗn hợp khí Y là 0,4 mol.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Hỗn hợp khí Y chỉ gồm  $SO_2$  và  $SO_3$ .",
      "dung": false
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "y": "Hiệu suất của quá trình oxi hóa SO2 thành SO3 là 80%.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "X gồm 1 mol SO2 và 1 mol O2 (96 g); n(Y) = 1,6 mol nên 0,4 mol O2 phản ứng tạo 0,8 mol SO3; Y còn 0,2 mol SO2 và 0,6 mol O2 dư."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_hascw",
  "loai": "tf",
  "muc": "th",
  "de": "Cho các phát biểu về sulfur:",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "S chỉ có tính khử.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với O2, Cl2, F2 thể hiện tính oxi hóa.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hóa.",
      "dung": true
    }
  ],
  "giai_thich": "S có số oxi hóa trung gian 0: với phi kim mạnh hơn (O2, halogen) S nhường electron (tính khử), với kim loại S nhận electron (tính oxi hóa)."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_ibzoy",
  "loai": "mc",
  "muc": "vd",
  "de": "Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 24. Nung nóng X trong bình kín chứa xúc tác V2O5, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 30. Hiệu suất của quá trình oxi hóa SO2 thành SO3 là",
  "phuong_an": [
    "0. 40%",
    "1. 50%",
    "2. 60%",
    "3. 80%"
  ],
  "dap_an_dung": 3,
  "giai_thich": "MX = 48 nên n(SO2) : n(O2) = 1 : 1; lấy 1 mol mỗi khí: n(Y) = 96/60 = 1,6 mol, giảm 0,4 mol bằng n(O2) phản ứng, n(SO3) = 0,8 mol; O2 dư nên H tính theo SO2: 0,8/1 = 80%."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_uj53c",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là",
  "phuong_an": [
    "0. 5",
    "1. 6",
    "2. 7",
    "3. 8"
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "Các chất chứa Fe0 hoặc Fe+2 bị HNO3 oxi hóa lên Fe+3: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3 (7 chất); các chất chứa Fe+3 chỉ phản ứng trao đổi hoặc không phản ứng."
},
{
  "id": "bq_1789372198152_ujxxu",
  "loai": "mc",
  "muc": "th",
  "de": "Phát biểu nào sau đây về sulfur là đúng?",
  "phuong_an": [
    "0. Sulfur chỉ có tính khử.",
    "1. Hg phản ứng với S ngay ở nhiệt độ thường.",
    "2. Khi tác dụng với O2, Cl2, F2, sulfur thể hiện tính oxi hóa.",
    "3. Sulfur không phản ứng với kim loại."
  ],
  "dap_an_dung": 1,
  "giai_thich": "Hg + S → HgS xảy ra ngay ở nhiệt độ thường nên dùng S thu hồi thủy ngân; S vừa có tính oxi hóa (với kim loại, H2) vừa có tính khử (với O2, halogen)."
}

```

```

},
{
  "id": "bq_1789372198153_hfxho",
  "loai": "mc",
  "muc": "nb",
  "de": "Trong số các chất khí: SO2, CO2, O2, N2, khí tan tốt trong nước ở điều kiện thường là",
  "phuong_an": [
    "0. O2.",
    "1. CO2.",
    "2. SO2.",
    "3. N2."
  ],
  "dap_an_dung": 2,
  "giai_thich": "SO2 là phân tử phân cực và phản ứng một phần với nước tạo H2SO3 nên tan nhiều; O2, N2 ít tan, CO2 tan vừa phải."
},
{
  "id": "bq_1789372198153_jsq8o",
  "loai": "tf",
  "muc": "nb",
  "de": "Xét độ tan trong nước của các khí SO2, CO2, O2, N2 ở điều kiện thường.",
  "y_dung_sai": [
    {
      "y": "SO2 tan nhiều trong nước.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "N2 rất ít tan trong nước.",
      "dung": true
    },
    {
      "y": "O2 tan trong nước tốt hơn SO2.",
      "dung": false
    },
    {
      "y": "SO2 tan trong nước tạo dung dịch có môi trường base.",
      "dung": false
    }
  ],
  "giai_thich": "SO2 phân cực và tác dụng với nước tạo H2SO3 nên tan nhiều, dung dịch có tính acid; N2, O2 không phân cực nên ít tan."
}
]

```